

真题解析

同等学力计算机-软件工程

2022年考试真题解析

主讲老师：刘老师

◎ 课程安排

- ✓ 真题解析
- ✓ 考情分析
- ✓ 知识点分析

◎ 一、单项选择题（每空1分，共5分）

一、软件开发模型是指软件开发的全部过程、活动和任务的结构框架。主要的开发模型有瀑布模型、演化模型、螺旋模型、喷泉模型等。螺旋模型将瀑布模型和演化模型相结合，并增加了（①），它建立在（②）的基础上，沿螺旋自内向外每旋转一圈，就得到它的一个新版本。喷泉模型描述了（③）的开发模型，它体现了这种开发方法创建软件过程所固有的（④）和（⑤）的特征。

1. A系统工程 B风险分析 C设计评审 D进度控制

2. A模块划分 B子程序分解 C设计D原型。

3 A面向对象 B面向数据流 C面向数据结构 D面向事件驱动。

4. A归纳 B推理 C迭代 D递归

5 A开发各阶段之间无间隙 B开发各阶段分界明显 C部分开发阶段分界明显 D 开发过程不分段

答案 BDACA



考点、知识点

软件开发模型(SoftwareDevelopmentModel)是指软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。软件开发包括需求、设计、编码和测试等阶段，有时也包括维护阶段。

软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程，明确规定了要完成的主要活动和任务，用来作为软件项目工作的基础。

最早出现的软件开发模型是1970年W·Royce提出的瀑布模型。该模型给出了固定的顺序，将生存期活动从上一个阶段向下一个阶段逐级过渡，如同流水下泻，最终得到所开发的软件产品，投入使用。但计算拓广到统计分析、商业事务等领域时，大多数程序采用高级语言(如FORTRAN、COBOL等)编写。瀑布模式模型也存在着缺乏灵活性、无法通过并发活动澄清本来不够确切的需求等缺点。



考点、知识点

常见的几种软件开发模型：

- 瀑布模型：按照线性、顺序进行软件开发，将软件开发过程划分为需求分析、设计、实现、测试和维护五个阶段。
- 增量模型：将软件开发过程分为若干个小的增量，每个增量都包含完整的开发过程，逐渐完成整个系统的开发。
- 快速原型模型：快速构建一个可操作的原型，通过与客户的反馈来迭代完善系统。
- 渐增模型/演化/迭代模型：在软件开发的过程中，不断与客户沟通，通过不断的改进和演化，最终得到客户满意的系统。
- 螺旋模型：将瀑布模型和演化模型相结合，加入风险分析的环节，通过每个迭代阶段的风险评估和风险处理来改进软件的开发过程。
- 敏捷开发模型：强调团队合作、交互、快速响应变化和迭代式开发，注重客户满意度和可工作的软件。



考点、知识点

1. 边做边改模型（Build-and-FixModel）

遗憾的是，许多产品都是使用“边做边改”模型来开发的。在这种模型中，既没有规格说明，也没有经过设计，软件随着客户的需要一次又一次地不断被修改。

在这个模型中，开发人员拿到项目立即根据需求编写程序，调试通过后生成软件的第一个版本。在提供给用户使用后，如果程序出现错误，或者用户提出新的要求，开发人员重新修改代码，直到用户满意为止。

这是一种类似作坊的开发方式，对编写几百行的小程序来说还不错，但这种方法对任何规模的开发来说都是不能令人满意的。



考点、知识点

1. 边做边改模型 (Build-and-Fix Model)

主要问题在于：

(1) 缺少规划和设计环节，软件的结构随着不断的修改越来越糟，导致无法继续修改；

(2) 忽略需求环节，给软件开发带来很大的风险；

(3) 没有考虑测试和程序的可维护性，也没有任何文档，软件的维护十分困难。



考点、知识点

2. 瀑布模型 (Waterfall Model)

1970年WinSTonRoyce提出了著名的“瀑布模型”，直到80年代早期，它一直是唯一被广泛采用的软件开发模型。

瀑布模型将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。

在瀑布模型中，软件开发的各项活动严格按照线性方式进行，当前活动接受上一项活动的工作结果，实施完成所需的工作内容。当前活动的工作结果需要进行验证，如果验证通过，则该结果作为下一项活动的输入，继续进行下一项活动，否则返回修改。



考点、知识点



考点、知识点

2. 瀑布模型 (Waterfall Model)

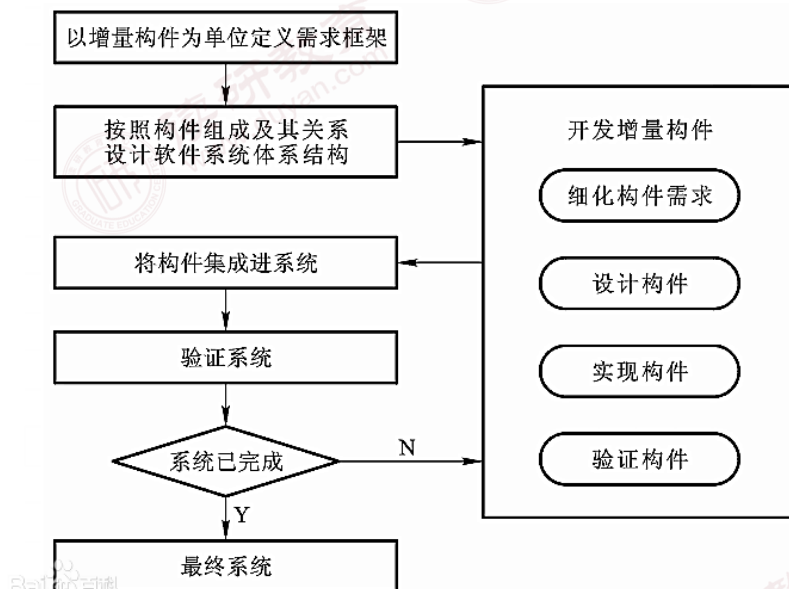
瀑布模型强调文档的作用，并要求每个阶段都要仔细验证。但是，这种模型的线性过程太理想化，已不再适合现代的软件开发模式，几乎被业界抛弃。

其主要问题在于：

- (1) 各个阶段的划分完全固定，阶段之间产生大量的文档，极大地增加了工作量；
- (2) 由于开发模型是线性的，用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果，从而增加了开发的风险；
- (3) 早期的错误可能要等到开发后期的测试阶段才能发现，进而带来严重的后果。



考点、知识点-增量模型



考点、知识点-演化模型

演化模型是一种软件开发模型，也被称为增量式模型或融合模型。在演化模型中，软件开发是一个逐步迭代的过程，每次迭代都会增加新的功能或特性。这种模型适用于开发复杂的软件系统，因为它允许软件开发人员逐步完善系统，同时也能够在开发过程中灵活地处理变更请求。



演化模型的软件开发过程可以分为以下几个阶段：

- 初始阶段：在这个阶段，软件开发人员与客户一起制定项目的整体目标和需求，并定义一个初始版本的软件系统。
- 增量阶段：每个增量阶段都会增加新的功能或特性，并进行测试和评估。在每个增量阶段结束后，开发人员会与客户进行沟通，以确保新的功能或特性符合客户的需求。
- 验收阶段：在整个开发过程结束时，客户会对软件系统进行最终的评估和验收，以确保软件系统满足其需求和预期。



考点、知识点-演化模型

演化模型的优点包括：

- 适应性强：可以在开发过程中灵活地处理变更请求，使开发人员能够逐步完善软件系统。
- 开发周期短：与瀑布模型相比，演化模型的开发周期要短得多。
- 与客户互动：演化模型强调与客户的紧密合作和沟通，可以确保软件系统符合客户的需求和期望。
- 稳健性高：通过每个增量阶段的测试和评估，可以提高软件系统的稳健性和可靠性。

演化模型的缺点包括：

- 质量控制困难：由于每个增量阶段的开发过程是相对独立的，因此对整个软件系统的质量控制比较困难。
- 需求变更可能性大：由于演化模型的灵活性，客户可能会在开发过程中不断地提出新的需求变更请求，从而影响整个开发进程。
- 需要良好的管理和协调：演化模型需要良好的项目管理和协调，以确保每个增量阶段的开发过程得到充分的沟通和协作。



考点、知识点-螺旋模型

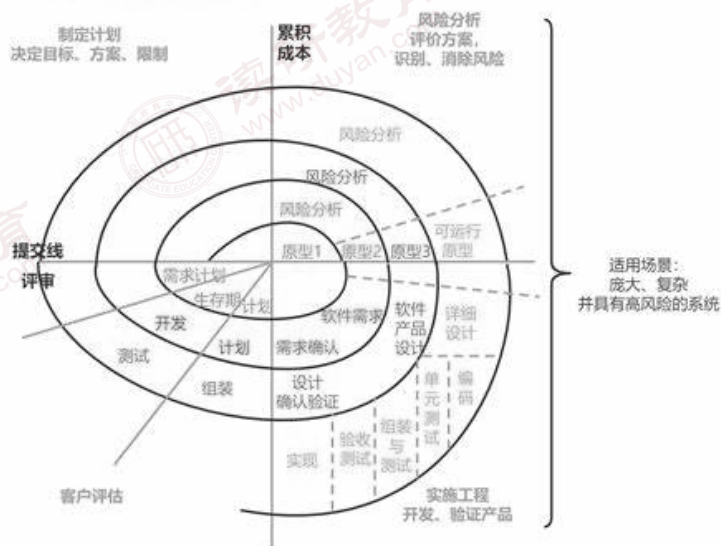
螺旋模型是一种软件开发模型，它结合了瀑布模型和演化模型的优点，适用于大型、复杂、高风险的软件开发项目。螺旋模型是由贝里·鲍尔德（Barry Boehm）在1986年提出的。

螺旋模型的基本思想是在软件开发过程中，不断地进行风险分析和风险管理，并在每个迭代周期中进行实验和验证，以逐步完善软件系统。螺旋模型的开发过程是一个不断旋转的螺旋形状，从内到外依次经过计划、风险分析、工程实现和评审四个阶段。



考点、知识点-螺旋模型

螺旋模型Spiral Model



考点、知识点-螺旋模型

螺旋模型的优点包括:

- ❑ 明确的风险管理。螺旋模型的核心是风险管理,这使得开发团队可以在开发过程中更好地控制项目风险,提高软件质量。
- ❑ 强调迭代和反馈。螺旋模型的迭代和反馈机制可以帮助开发团队及时发现和解决问题,提高开发效率和软件质量。
- ❑ 适应变化。螺旋模型可以随时对需求变更做出调整,因此适用于开发过程中需求频繁变化的项目。

螺旋模型的缺点包括:

- ❖ 复杂性高。螺旋模型需要开发团队进行复杂的风险分析和管理工作,需要高水平的技术和管理能力。
- ❖ 成本高。螺旋模型的开发过程比较复杂,需要进行多次迭代和风险管理,因此开发成本比较高。
- ❖ 时间长。螺旋模型的开发过程需要多次迭代和风险管理,因此时间相对较长。



考点、知识点-螺旋模型

以下是一些关于螺旋模型的问题

1. 螺旋模型的主要特点是什么？

螺旋模型的主要特点是风险驱动、循环迭代和阶段分解。风险驱动意味着风险管理是整个开发过程的核心，因此在每个迭代中都要考虑风险并采取相应的措施。循环迭代意味着软件开发是通过多个迭代来完成的，每个迭代都会经历计划、风险分析、工程化和评估四个阶段。阶段分解意味着软件开发被划分为多个阶段，每个阶段都有自己的目标和成果。



考点、知识点-螺旋模型

以下是一些关于螺旋模型的问题

2. 螺旋模型的风险管理包括哪些方面？

螺旋模型的风险管理包括以下方面：

风险识别：确定项目可能面临的各种风险。

风险分析：评估风险的概率和影响，并确定风险管理策略。

风险控制：采取措施来降低风险的概率和影响。

风险监控：跟踪项目中的风险，并在需要时更新风险管理计划。



考点、知识点-螺旋模型

以下是一些关于螺旋模型的问题

3. 螺旋模型与其他开发模型相比有什么优势？

相对于其他传统的开发模型，螺旋模型具有以下优势：

风险管理：螺旋模型采用迭代式开发，每一轮都会对风险进行评估和管理，使得开发过程更加可控，风险更容易被发现和解决。

适应性：螺旋模型可以灵活地根据项目需要进行调整，不同的开发需求可以采用不同的模型，使得开发过程更加适应多变的环境。

可迭代性：螺旋模型可以进行多次迭代，每次迭代都可以获得新的成果和反馈，有利于及时发现和纠正问题，提高软件开发的质量和效率。

用户参与：螺旋模型注重与用户的交互和沟通，用户参与度高，可以更好地了解用户需求，使得软件开发更加符合用户的期望。

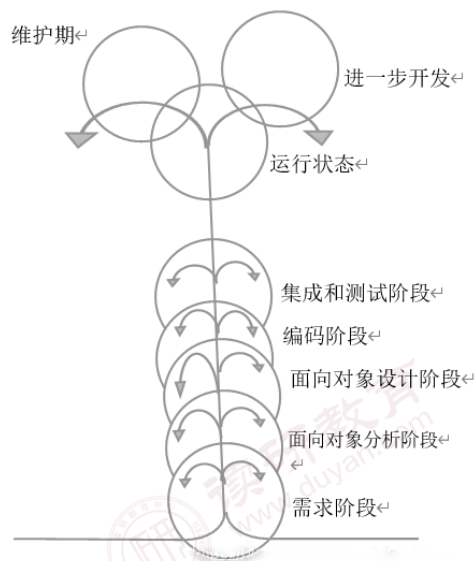
支持大型项目：螺旋模型可以支持大型、复杂项目的开发，项目组织结构和开发过程都比较清晰，可以有效地协调和管理团队的工作。



考点、知识点-喷泉模型

喷泉模型是一种基于迭代和增量的软件开发模型，也被称为自适应软件开发模型。与传统的软件开发模型相比，喷泉模型更加强调灵活性和快速开发。

在喷泉模型中，软件开发过程被视为一种不断喷射的流动，每个版本都被视为一个喷泉的喷嘴。软件开发的基本过程是从喷嘴中不断喷出软件，每个版本都会不断地添加新的功能，修复错误和改进性能。这种喷泉式的开发过程可以持续不断地进行下去，直到用户满意为止。

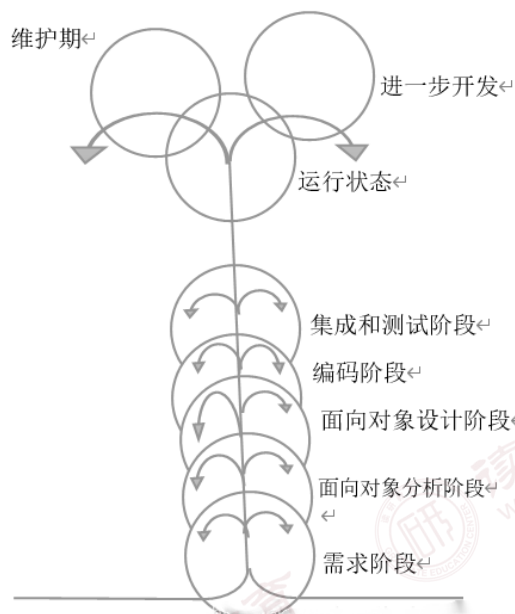




考点、知识点-喷泉模型

喷泉模型的主要特点包括：

- ✓ 增量开发：喷泉模型采用增量式的开发方式，软件功能逐步增加，不断逼近用户的需求。
- ✓ 可逆性：喷泉模型具有可逆性，软件可以随时后退到之前的版本。
- ✓ 灵活性：喷泉模型具有很高的灵活性，开发人员可以根据用户需求进行调整。
- ✓ 持续集成：喷泉模型鼓励持续集成和测试，确保软件质量



考点、知识点-喷泉模型

喷泉模型是面向对象的软件过程模型之一。

迭代是软件开发过程中普遍存在的一种内在属性。经验表明，软件过程各个阶段之间的迭代或一个阶段内各个工作步骤之间的迭代，在面向对象范型中比在结构化范型中更常见。“喷泉”这个词体现了面向对象软件开发过程迭代和无缝的特性。

喷泉模型的优点：喷泉模型不像瀑布模型那样，需要分析活动结束后才开始设计活动，设计活动结束后才开始编码活动。该模型的各个阶段没有明显的界限，开发人员可以同步进行开发。其优点是可以提高软件项目开发效率，节省开发时间，适应于面向对象的软件开发过程。

喷泉模型的缺点：由于喷泉模型在各个开发阶段是重叠的，因此在开发过程中需要大量的开发人员，因此不利于项目的管理。此外这种模型要求严格管理文档，使得审核的难度加大，尤其是面对可能随时加入各种信息、需求与资料的情况。

◎ 二、判断题（每小题1分，共5分）

- 1. 对象把数据和处理数据的操作结合为一体。

对象是指具有一定属性和方法的实体，数据是对象的属性，而操作是对象的方法。对象是面向对象程序设计的基本概念，是一种将数据和操作封装在一起的编程方法，可以使程序更加模块化、易于维护和扩展。

◎ 二、判断题（每小题1分，共5分）

- 2. 程序是一些对象的集合，在程序运行时对象都处于活动状态。

在面向对象编程中，程序被看作是一些对象的集合，这些对象都拥有自己的状态和行为。

当程序运行时，这些对象都处于活动状态，它们通过相互协作来完成程序的功能。

因此，对象的生命周期与程序的运行时间是一致的。在程序结束后，这些对象的状态和数据也会被销毁，从而释放资源。

◎ 二、判断题（每小题1分，共5分）

- 3. 用计数方法而不是用文件结束符或输入序列结束符来判断程序输入的结束。

在计算机程序中，输入数据的终止通常是由文件结束符或输入序列结束符来判断的，而不是使用计数方法。文件结束符是一个特殊的字符或组合字符，用于表示文件结束。例如，在Unix和Linux系统中，文件结束符是Ctrl+D；在Windows系统中，文件结束符是Ctrl+Z。而输入序列结束符是一个特殊的标记或者符号，用于表示输入序列的结束，例如在C语言中，scanf函数会在遇到输入序列结束符时终止输入操作。

使用计数方法来判断输入数据的结束，需要事先知道输入数据的长度或者数量，并且需要额外的变量来存储输入数据的计数。这种方法不如使用文件结束符或输入序列结束符来判断输入数据的结束方便和灵活。因此，通常情况下不会使用计数方法来判断程序输入的结束。

◎ 二、判断题（每小题1分，共5分）

- 4. 在面向对象系统中，类与对象的关系是抽象与具体的关系。

正确。在面向对象系统中，类是对对象共性的描述，而对象是具体的实例化。类和对象的关系可以看作是抽象和具体的关系，类是抽象的，对象是具体的。

◎ 二、判断题（每小题1分，共5分）

- 5. 接受消息的对象必须回答消息发送者。

错误。在面向对象系统中，接收消息的对象并不一定要回答消息发送者，特别是在异步消息传递机制中。在这种情况下，接收消息的对象可以选择是否回答消息发送者。但是在同步消息传递机制中，发送者通常会等待接收者的响应，所以接收者必须回答消息发送者。

◎ 三、简答题（每小题4分，共12分）

1. 以G. J. Myers的观点，简述软件测试的目的。

G. J. Myers提出了软件测试的三个目的：

- 1) 发现缺陷（Defect Detection）：测试的最主要目的是发现软件中存在的缺陷，缺陷指的是软件产品中的错误、故障、缺失和不符合要求等问题。测试通过执行测试用例、输入不同数据、模拟各种操作和环境等方式，检测软件的各种功能是否符合规格说明书中的规范。
- 2) 评估质量（Quality Evaluation）：测试不仅是为了发现问题，也是为了评估软件产品的质量。软件测试的目标是确认软件的可靠性、可用性、效率、可维护性等特性，以确保软件产品能够满足用户的期望和要求。
- 3) 改进开发（Process Improvement）：软件测试是软件开发生命周期中的一个关键环节，测试结果可以为软件开发团队提供重要的反馈，用以改进软件产品的设计、开发、测试和维护过程。在不断进行测试的过程中，可以发现软件开发过程中的问题和缺陷，并提出改进措施和建议，以确保软件产品的质量和开发效率。

◎ 三、简答题（每小题4分，共12分）

2. 消息传递是面向对象方法中对象之间进行交互的机制，消息传递机制与传统程序设计模式中的过程调用有什么本质区别？

消息传递机制与传统程序设计模式中的过程调用有以下本质区别：

- ✓ 控制方式不同：过程调用是由调用方来控制整个调用过程，包括参数的传递、调用的顺序以及返回值的处理等。而在消息传递机制中，控制权由消息接收方来控制，接收方决定何时接收消息以及如何响应消息。
- ✓ 对象的状态：在传统的过程调用中，被调用的过程通常不会影响调用者的状态，而在消息传递机制中，消息接收方的状态可能会发生改变，从而影响到整个系统的行为。
- ✓ 对象的耦合度：在过程调用中，调用方需要知道被调用方的具体实现，这样才能调用相应的过程。而在消息传递机制中，消息发送方只需要知道消息接收方提供的接口，而不需要知道其具体实现，这样可以降低对象之间的耦合度。
- ✓ 异步性：消息传递机制支持异步通信，即消息发送方无需等待消息接收方的响应，可以继续执行其他操作，从而提高系统的并发性能。

总之，消息传递机制与传统的过程调用相比，更加符合面向对象的设计理念，能够提高系统的灵活性、可维护性和可扩展性。

◎ 三、简答题（每小题4分，共12分）

3. 说明面向对象分析阶段所建立的对象模型、动态模型和功能模型之间的关系。

在面向对象分析（OOA）阶段，分析人员需要进行问题领域的研究和问题的分析，以便于理解和抽象问题领域的概念、实体以及它们之间的关系。这些概念和实体被抽象为对象和类，并建立起对象模型。

对象模型描述了问题领域中的实体和它们之间的关系，对象模型是面向对象分析的核心。它用于表示问题领域的信息，通常包括类的概念、类的属性、类的操作以及类之间的关系等。

动态模型描述了对象模型中对象的行为，它是对象模型的补充。动态模型用于表示对象模型的行为，通常包括状态转换图、活动图、时序图等。

功能模型描述了问题领域中的需求和问题的解决方案之间的映射关系。功能模型用于表示系统的需求和解决方案之间的关系，通常包括数据流图、数据字典、状态转换图等。

因此，对象模型、动态模型和功能模型是面向对象分析中三个重要的模型，它们相互关联，共同描述了问题领域和解决方案之间的关系。在面向对象设计和实现阶段，这些模型将用于进一步实现系统的设计和开发。

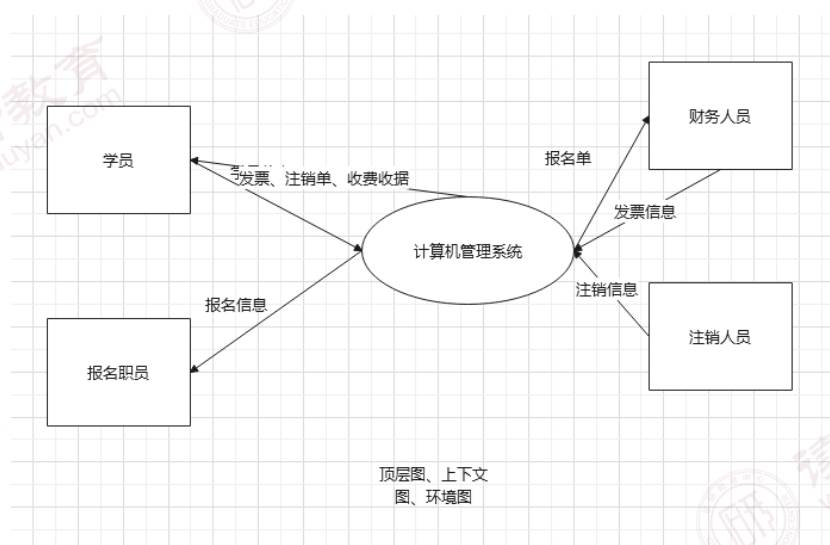
◎ 四、建模题（共8分）

某培训中心要研制一个计算机管理系统，它的业务是将学员发来的信息收集分类后，按以下不同情况进行处理：

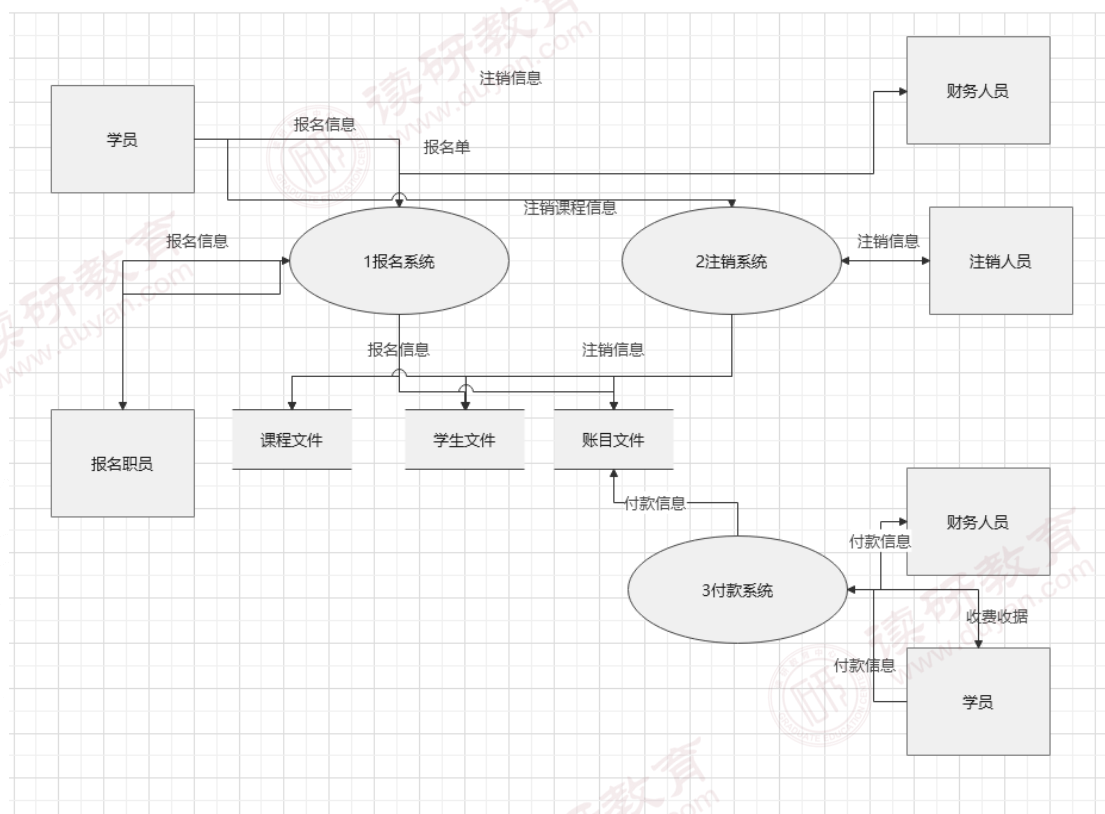
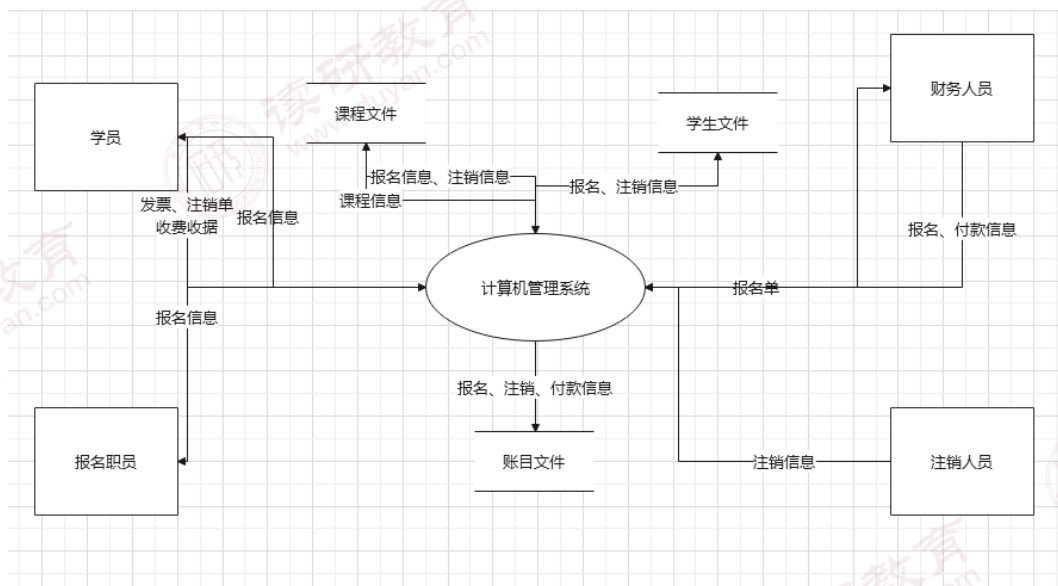
1. 如果是报名，则将报名信息送给负责报名事务的职员，他们将查阅课程文件，检查该课程是否满额，然后在学生文件、课程文件、账目文件上登记，并开出报名单交财务部门，财务人员开发票给学生；
2. 如果是想注销原来已选修的课程，则由注销人员在课程文件、学生文件和账目文件上做相应的修改，并给学生注销单；
3. 如果是付款，则由财务人员在账目文件上登记，也给学生一张收费收据。

请根据该计算机管理系统的功能描述，采用“自顶向下”的原则，画出其分层数据流图（顶层DFD和0层DFD）。

顶层图-将相关文件理解成系统之内的部分



第2种顶层图-将相关文件理解成系统之外的部分





考试知识点：DFD

数据流图（DFD）是可视化系统内信息流的传统方法。简洁明了的DFD可以图形方式描述大量系统需求。它可以是手动的，自动的或两者的结合。

它显示了信息如何进入和离开系统，改变信息的方式以及信息的存储位置。DFD的目的是显示整个系统的范围和边界。它可以用作系统分析员与任何在系统中扮演着角色，作为重新设计系统的起点的人员之间的通信工具。

它通常以DFD图的级别0的上下文图开始，它是整个系统的简单表示。为了进一步详细说明，我们向下钻取到一级图表，其中下级功能从系统的主要功能分解而来



数据流程分析

数据流程分析是把数据从现行系统内部的流动中抽象出来，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。数据流程分析内容主要包括分析信息的流动、传递、处理、存储等。



1.数据流程图

数据流程分析主要通过数据流程图来实现。

数据流程图是结构化方法中的主要建模工具。

现有的数据流程分析多是通过分层的数据流程图（Data Flow Diagram，简称DFD）来实现的。

数据流程图是系统逻辑模型的主要组成部分。

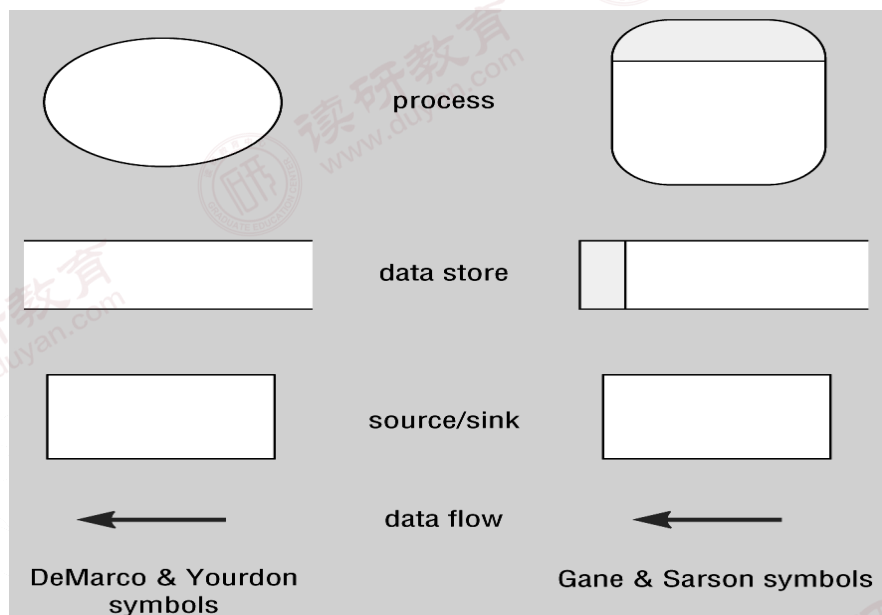


2.数据流程图的元素

数据流程图通过图形方式描述数据的实际流程。DFD图形符号很简单，仅有四种



DeMarco & Yourdan与 Gane & Sarson DFD图形符号体系



2.数据流程图的元素

- (1)数据流
- (2)处理（或称加工）
- (3)数据存储
- (4)外部实体



3. 分层数据流程图

目前的数据流程分析多是通过分层的数据流程图来实现的。

层次数据流程图由顶层、中间层和底层组成。



3. 分层数据流程图

顶层图又称环境图（context diagram）和上下文数据流程图，

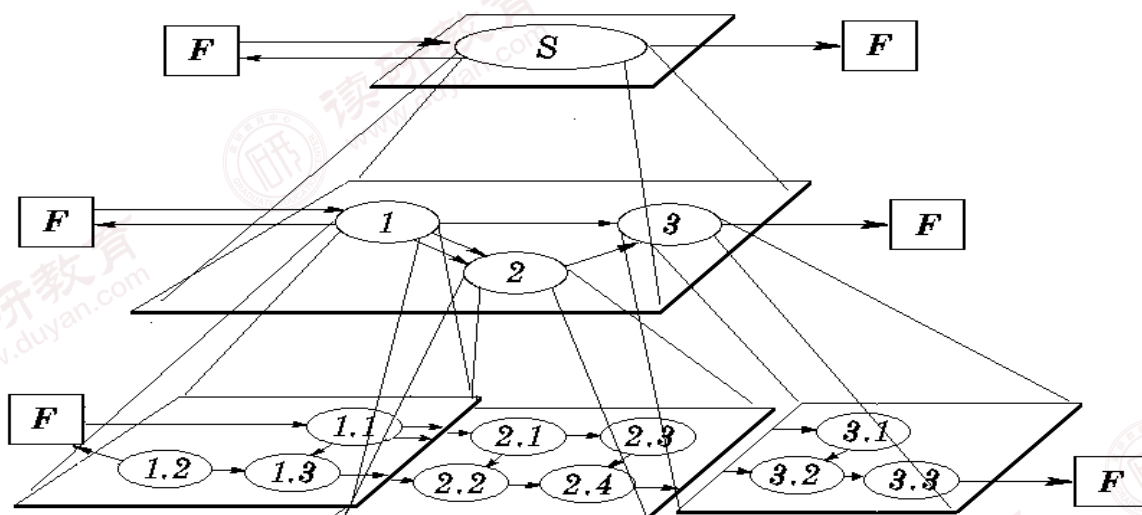
零层图（diagram zero）

中间层的数据流程图

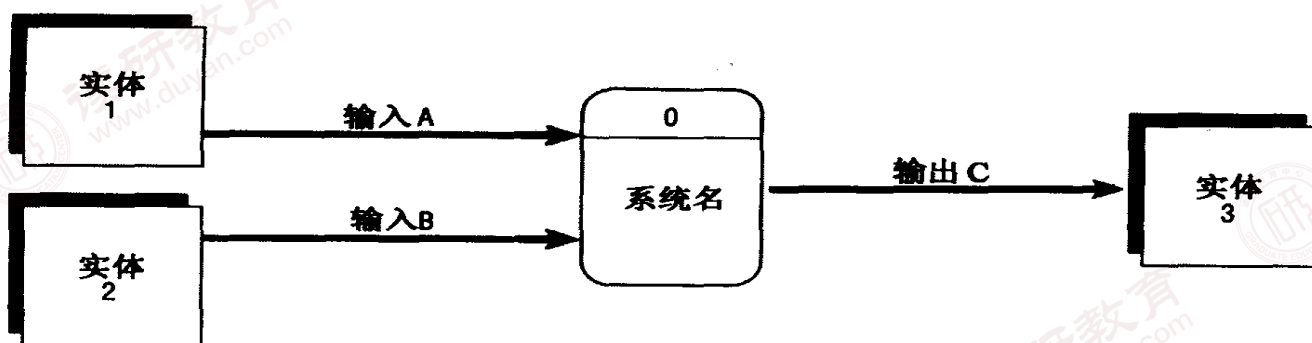
底层图



分层数据流程图



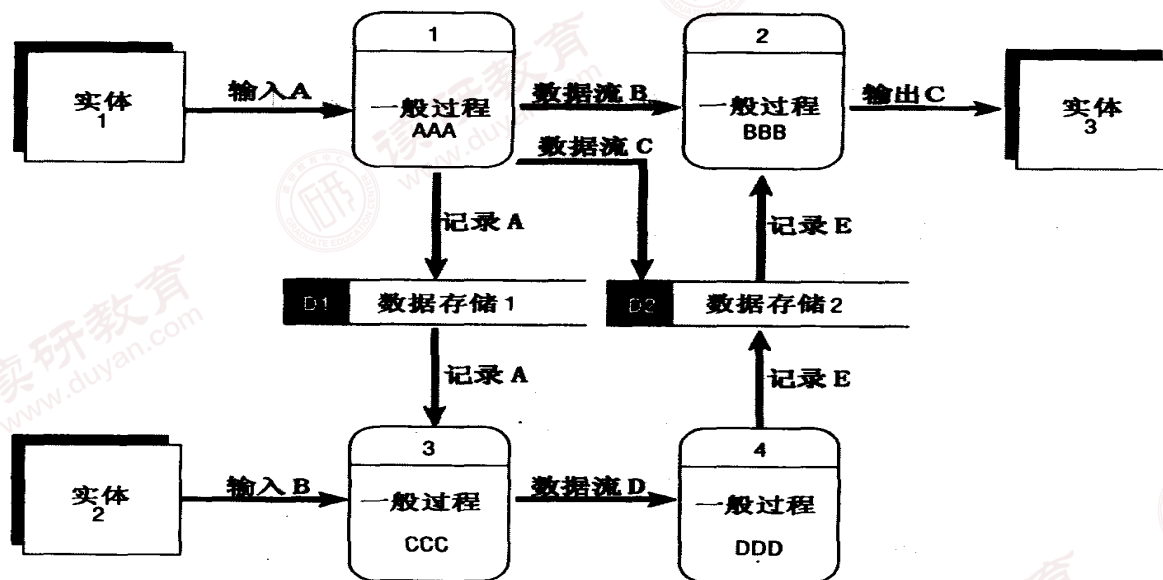
顶层图



(a) 上下文图



零层图



(b) 图0



4. 绘制数据流程图的指导原则

- ①由外向内。
- ②由顶向下，逐层分解，逐步求精
- ③由左向右，合理布局。
- ④由主到次。
- ⑤合理命名及编号。



处理过程的命名

高层处理过程：名词

或 名词+动词，动词+名词

详细处理过程：动词+名词

或： 名词+动词



(2)数据流程图的绘制方法

⑥数据守恒。

⑦父子平衡。

⑧数据流程图分解。合理、均匀。

⑨以层次不超过4，每层的处理过程不超过7为宜。



画DFD的步骤

第一步：绘制环境图（说明系统的外部实体以及系统与这些外部实体之间的数据交换）。

第二步：绘制O层图（相对概括地反映出系统最主要的处理功能、外部实体、输入和输出数据流。

第三步：分解处理，画出各级子图（描述父图中某一个子系统或处理的扩展数据流程图）



画DFD的步骤

第四步：构造总体数据流程图。把分解后的DFD碎片装配起来，画出DFD的总图。

如用最低层基本处理装配太庞大，而高层DFD又过于抽象，可选择适当层次的子图来装配总图。

要求：总图既有全局概念，又清晰易懂。



5. 绘制数据流程图的规则

(1)处理

- ①处理必须有数据输入，也有数据输出；
- ②处理的标识中必须有动词。



5. 绘制数据流程图的规则

(2)数据存储

- ①数据不能从一个数据存储直接流向另一个数据存储，中间必须经过处理；
- ②数据不能从一个外部实体直接流向一个数据存储，中间必须经过处理；
- ③数据不能从一个数据存储直接流向一个外部实体，中间必须经过处理；
- ④数据存储的标识必须是名词。



5. 绘制数据流程图的规则

(3)外部实体

- ①数据不能从一个外部实体直接流向另一个外部实体，中间必须经过处理；
- ②外部实体的标识称必须是名词。



5. 绘制数据流程图的规则

(4)数据流

- ①两个图形符号之间的一个数据流只允许有一个方向；如果有两个方向的数据流，则需绘制两个数据流箭头，因为这些数据流在不同的时间发生。
- ②一个数据流不能直接返回刚离开原处理。至少需经过另一个处理，产生其他某个数据流，然后把产生的数据流返回给开始过程。
- ③一个数据流流向一个数据存储，意味着对数据存储的升级；
- ④一个数据流流出一个数据存储，意味着对数据的检索或使用；



5. 绘制数据流程图的规则

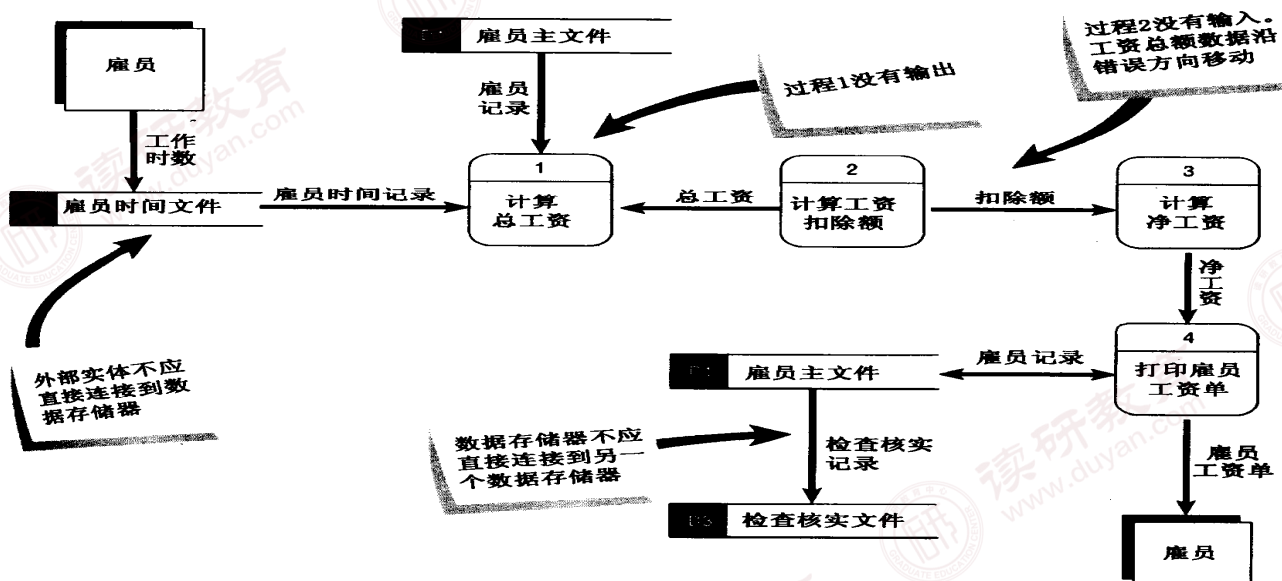
⑤数据流分支表示完全相同的数据从一个公共的地方进入两个或多个不同的处理、数据存储或者外部实体（这通常表示相同数据的不同副本进入不同的位置）；

⑥数据流的连接（Join）表示完全相同的数据从两个不同的处理、数据存储或者外部实体移到一个共同的位置。

⑦数据流的标识必须是名词。多个数据流名词可以出现在一个箭头上，只要相同箭头上的所有数据流作为一个数据包一起移动。

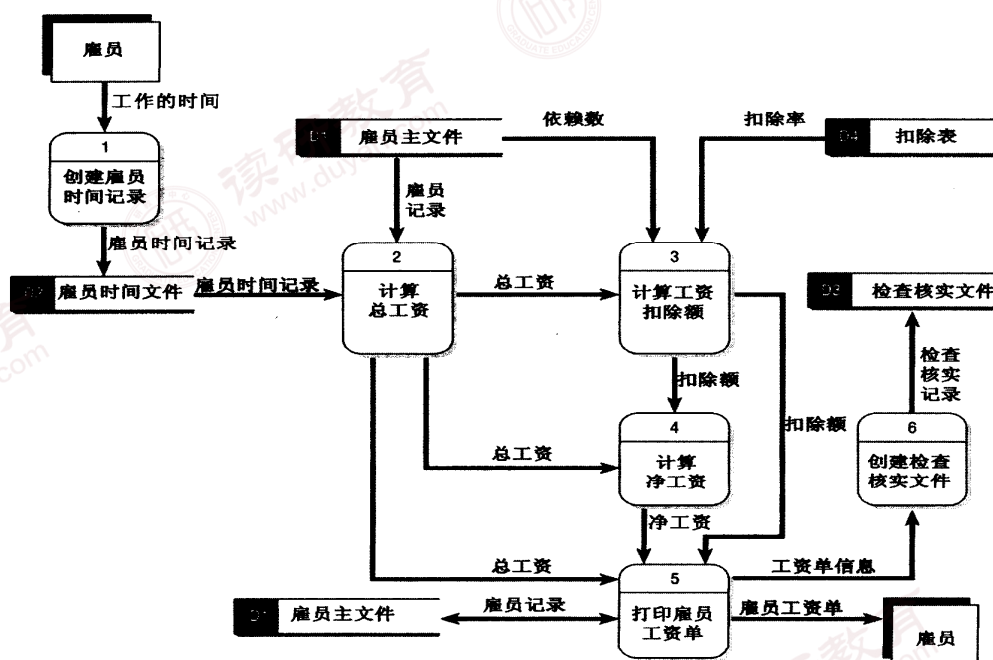


DFD典型错误

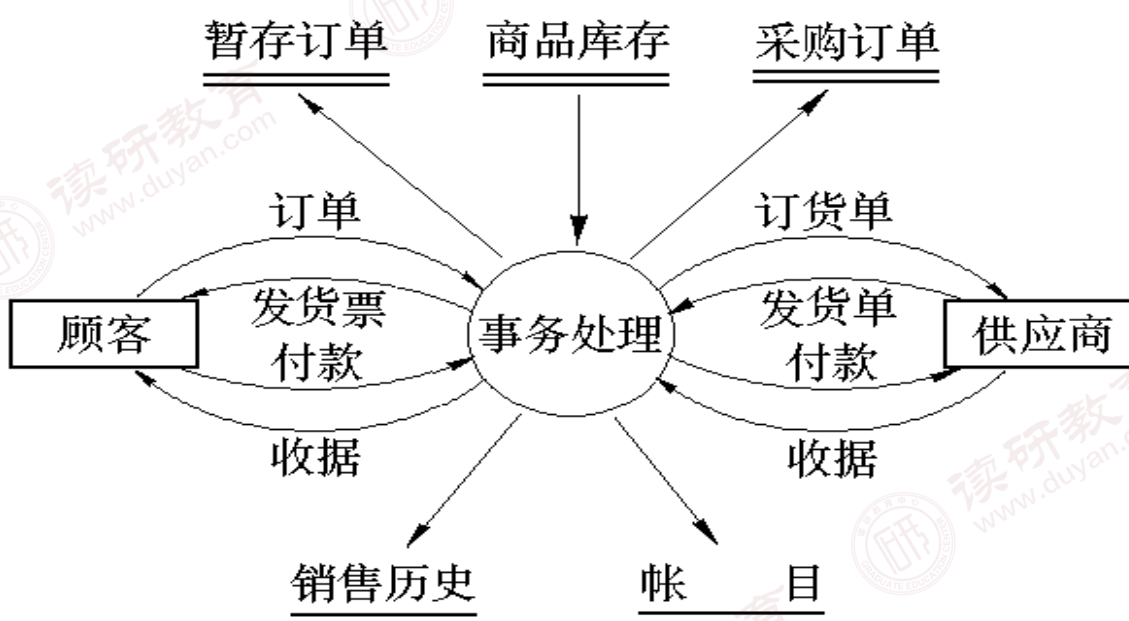




错误纠正



画DFD步骤示例：商店业务处理系统





画DFD步骤示例：商店业务处理系统

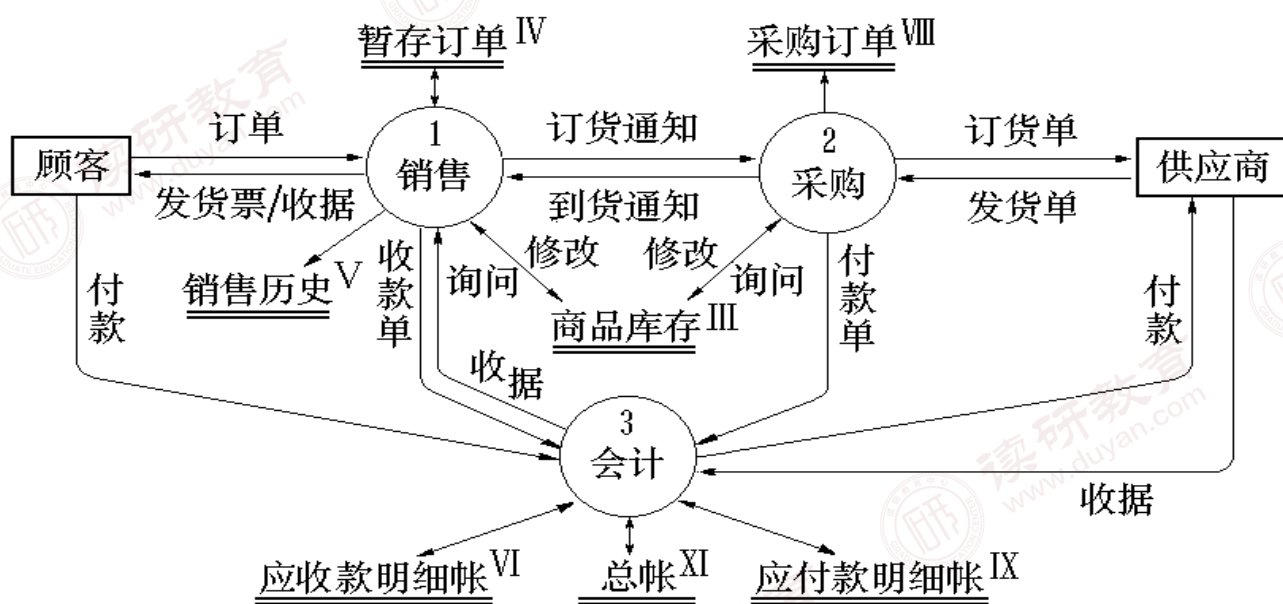
商店业务处理的主要功能应当有销售、采购、会计三大项。

主要数据流输入的源点和输出终点是顾客和供应商。

然后从输入端开始，根据商店业务工作流程，画出数据流流经的各处理框，逐步画到输出端，得到第0层数据流图



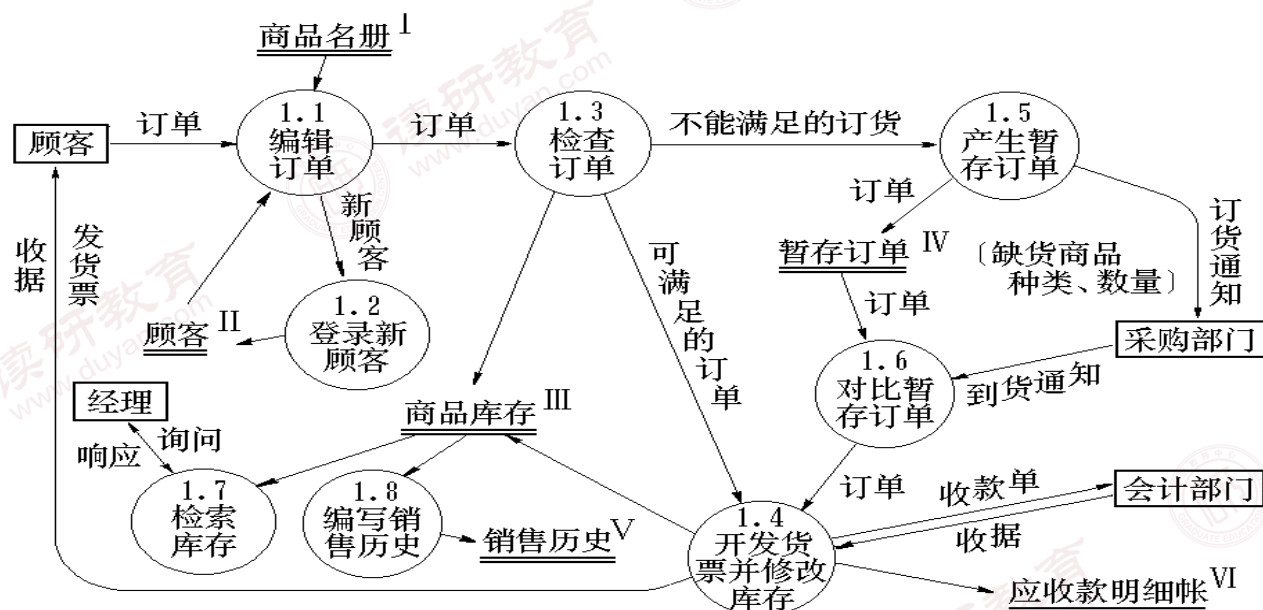
第0层数据流图



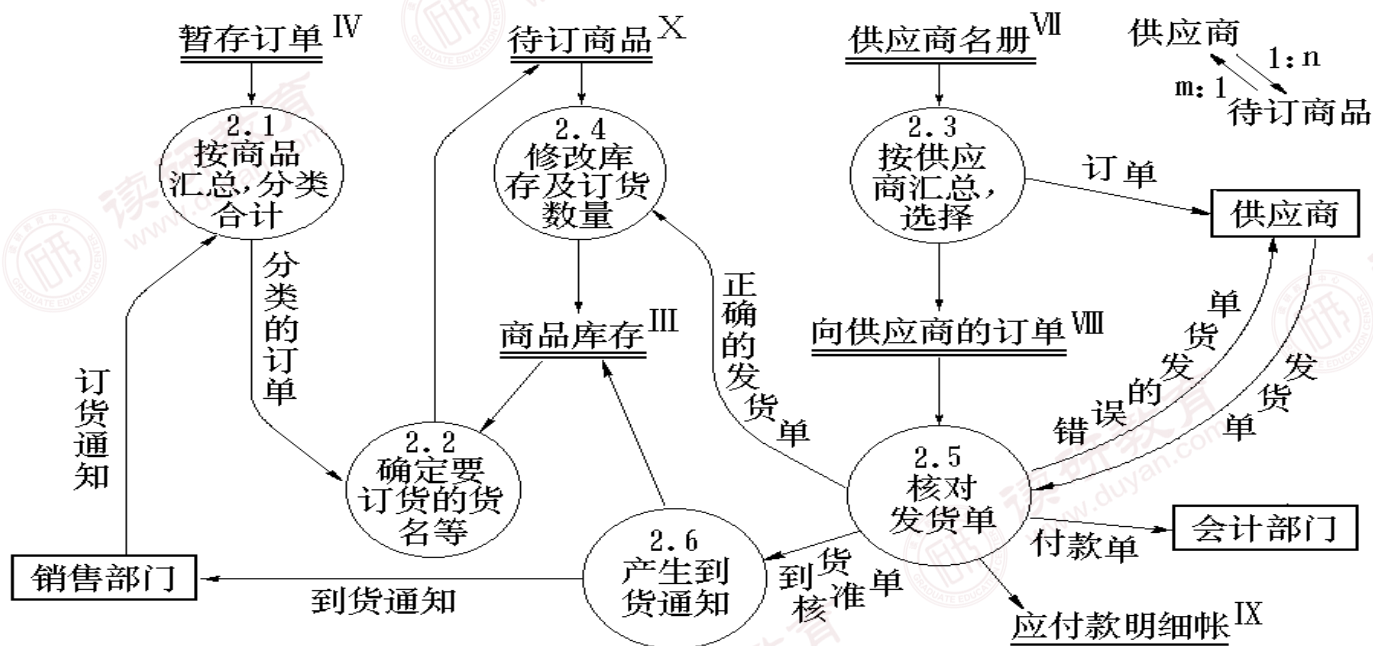


加细每一个处理框

销售细化



采购细化





例——录像带租赁店（顶层图）

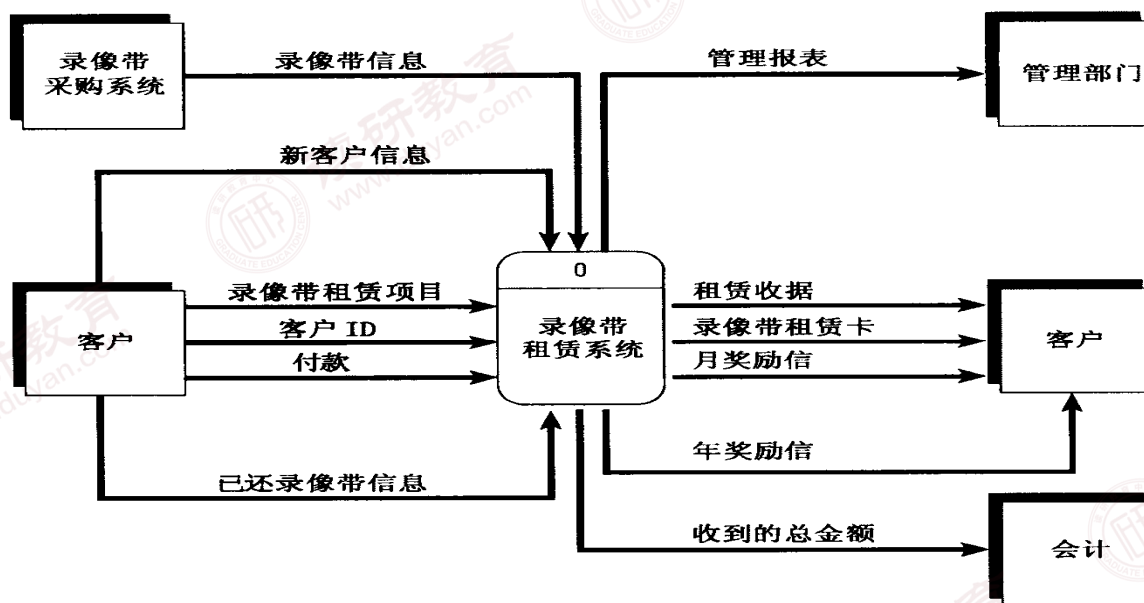


图 7.16 FilmMagic 录像带租赁店的上下文图



例——录像带租赁店（零层图）

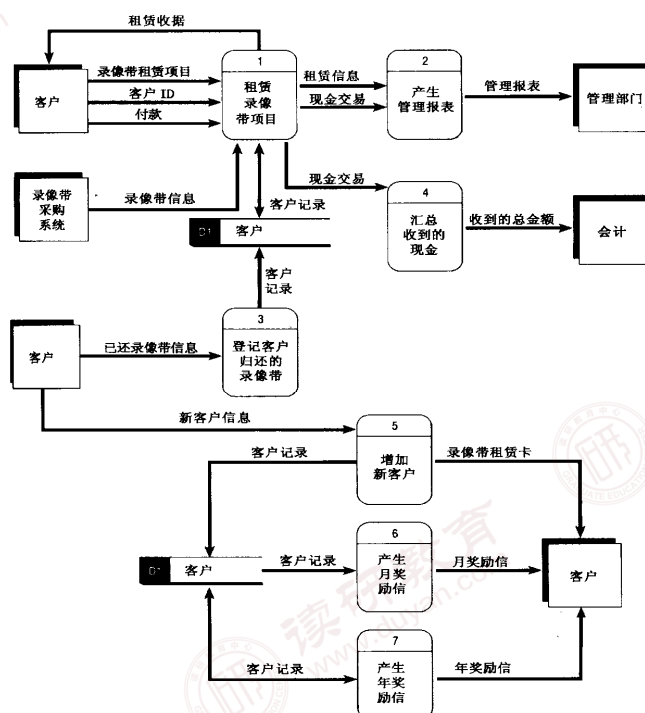


图 7.17 FilmMagic 录像带租赁系统的图 0 列出了 7 个主要过程，该逻辑 DFD 表明系统做什么、存储什么、谁或者什么提供输入以及谁接收输入



例——录像带租赁店

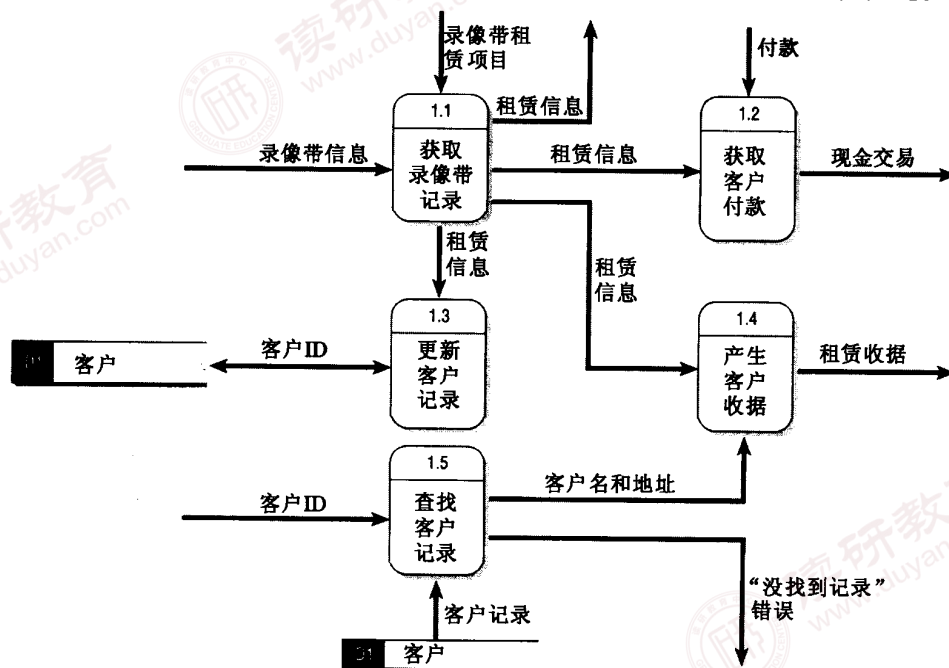


图 7.18 过程 1 的子图,显示了比图 0 更详细的信息。过程 1.1 是获取录像带记录。逻辑 DFD 告诉我们完成了什么,而不是如何完成它

◎ 真题演练

四、建模题 (共 8 分)

问题陈述: 在某超级市场销售管理系统中,
供货员负责:

- (1) 录入、删除、修改入/出库商品信息 (商品编号, 商品名称, 生产厂家, 数量, 单价, 入/出库日期)
- (2) 统计商品库存信息 (商品编号, 商品名称, 库存量)

前台销售员负责:

- (1) 录入顾客选购的商品信息 (商品编号, 商品名称, 销售量, 单价)
- (2) 打印顾客选购的商品清单 (商品编号, 商品名称, 销售量, 销售金额)
- (3) 计算每次顾客购买商品的总价并收费;
- (4) 当商品销售量大于某一限额时, 给供货员发供货通知 (商品编号, 商品名称, 进货数量)

值班经理负责:

- (1) 统计当日商品销售信息 (商品编号, 商品名称, 销售量, 销售金额)
- (2) 统计当日商品库存信息 (商品编号, 商品名称, 库存量)

1. (3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD;
2. (2 分) 给出顶层 DFD 的数据字典;
3. (3 分) 选择该超级市场销售管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述。

◎ 真题演练

